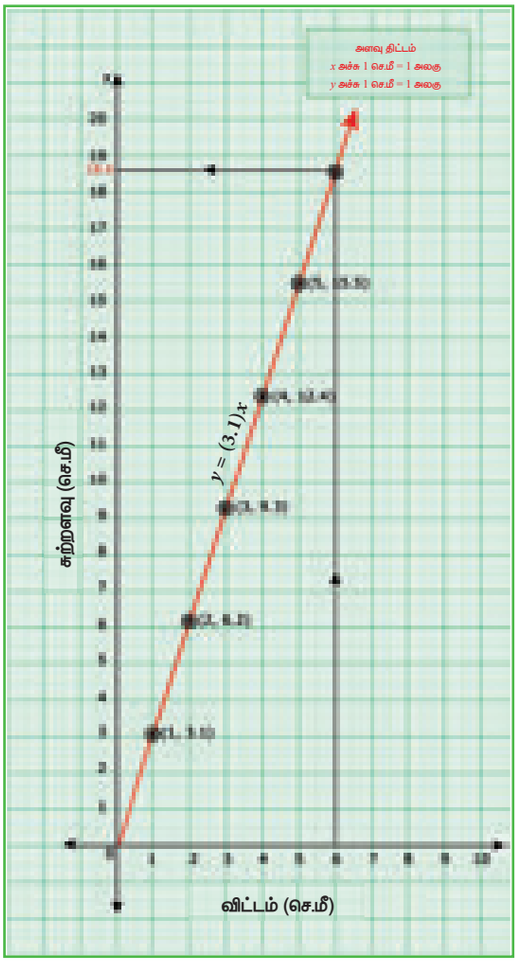
**எடுத்துக்காட்டு 3.47** வர்ஷிகா வெவ்வேறு அளவுகளில் 6 வட்டங்களை வரைந்தாள். அட்டவணையில் உள்ளவாறு, ஒவ்வொரு வட்டத்தின் விட்டத்திற்கும் அதன் சுற்றளவிற்கும் உள்ள தோராயத் தொடர்புக்கு ஒரு வரைபடம் வரையவும். அதனைப் பயன்படுத்தி, விட்டமானது 6 செ.மீ ஆக இருக்கும்போது வட்டத்தின் சுற்றளவைக் காண்க.

| விட்டம் ($x$) செ.மீ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| சுற்றளவு ($y$) செ.மீ | 3.1 | 6.2 | 9.3 | 12.4 | 15.5 |




படம் 3.10

**தீர்வு**

அட்டவணையிலிருந்து, $x$ அதிகரிக்க $y$ யும் அதிகரிக்கிறது என நாம் காண்கிறோம். ஆகவே, இது நேர்மாறுபாடு ஆகும்.

ஆகவே, $y = kx$ என்க. இங்கு, $k$ ஆனது விகிதசம மாறிலி ஆகும்.

கொடுக்கப்பட்ட மதிப்புகளைக் கொண்டு நாம் பெறுவது,

$$k = \frac{3.1}{1} = \frac{6.2}{2} = \frac{9.3}{3} = \frac{12.4}{4} = \ldots = 3.1$$

நாம் (1, 3.1), (2, 6.2) (3, 9.3), (4, 12.4), (5, 15.5), ஆகிய புள்ளிகளைக் வரைபடத்தில் குறித்தால், $y = (3.1)x$ ஆனது ஒரு நேர்க்கோட்டு வரைபடத்தை அமைக்கிறது எனக் காண்கிறோம்.

எனவே, வரைபடத்திலிருந்து, விட்டம் 6 செ.மீ ஆக இருக்கும் வட்டத்தின் சுற்றளவு 18.6 செ.மீ ஆகும்.

**எடுத்துக்காட்டு 3.48** ஒரு பேருந்து 50 கி.மீ/மணி என்ற சீரான வேகத்தில் பயணிக்கிறது. இத்தொடர்புக்கான தூரம் – நேரம் வரைபடம் வரைந்து, பின்வருவனவற்றைக் காண்க.

(i) விகிதசம மாறிலியைக் காண்க

(ii) $1\frac{1}{2}$ மணி நேரத்தில் பயணிக்கும் தூரம் எவ்வளவு?

(iii) 300 கி.மீ. தூரத்தை பயணிக்க எவ்வளவு நேரம் ஆகும்?

**தீர்வு**

$x$ ஆனது நேரத்தையும் (நிமிடங்களில்), $y$ ஆனது பயணித்த தூரத்தையும் (கி.மீ–ல்) குறிப்பதாகக் கொள்வோம்.

| பயண நேரம் ($x$) நிமிடங்களில் | 60 | 120 | 180 | 240 |
|---|---|---|---|---|
| பயண தூரம் ($y$) கி.மீ–ல் | 50 | 100 | 150 | 200 |

(i) நேரம் அதிகரிக்கும்போது பயணித்த தூரமும் அதிகரிப்பதை கவனிக்கவும். ஆகவே, இது $y = kx$ என்ற வடிவம் கொண்ட நேர்மாறுபாட்டைக் குறிக்கிறது.

விகிதசம மாறிலி,

$$k = \frac{y}{x} = \frac{50}{60} = \frac{100}{120} = \frac{150}{180} = \frac{200}{240} = \frac{5}{6}$$



X_Ch 3 TM.indd 127 16-12-2020 01:11:04 PM